

21. hét - Frekvenciaváltó és PLC ipari kommunikációja

Tanulási cél

- Értsd, miért használunk ipari kommunikációt a különálló I/O-jelek helyett vagy mellett.
- Ismerd a master/controller és device/slave szerepek alapját.
- Tudd, milyen parancsok és állapotadatok vihetők át kommunikációval.
- Ismerd a kommunikációs kapcsolat alapvető üzembe helyezési és hibakeresési lépéseit.

Kapcsolódás a 20. héthez

A 20. héten külön vezetékeken vittük át a RUN parancsot, az analóg sebességalapjelet és az állapot-visszajelzéseket. Kommunikációs hálózaton ugyanezek az információk digitális adatokként, egy közös adatkapcsolaton továbbíthatók.

Történeti kitekintés

A relés és pont-pont huzalozás után az ipari automatizálásban megjelentek a terepi buszok. Céljuk a kábelezés csökkentése, a több adat átvitele és a diagnosztika javítása volt. Ma Ethernet-alapú ipari hálózatok és klasszikus soros buszok egyaránt használatosak.

1. Mit jelent az ipari kommunikáció?

A PLC és a frekvenciaváltó előre meghatározott szabályok – protokoll – szerint adatokat cserél. Nem csak egyetlen 0/1 jel továbbítható, hanem parancsszavak, alapjelek, mért értékek, állapotok és hibakódok is.

2. Tipikus protokollok

- Modbus RTU: soros, gyakran RS-485 fizikai rétegen.
- Modbus TCP: Ethernet-alapú Modbus kommunikáció.
- PROFINET: ipari Ethernet-alapú automatizálási kommunikáció.
- EtherNet/IP: Ethernet-alapú ipari kommunikáció.
- A konkrét lehetőséget mindig a PLC és a hajtás támogatása határozza meg.

3. Fizikai réteg és protokoll

Az RS-485 például villamos jelátviteli mód, míg a Modbus RTU kommunikációs protokoll. A kettő nem ugyanaz. Hasonlóan az Ethernet fizikai/adatkapcsolati technológia, amelyen többféle ipari protokoll működhet.

4. Címzés

A hálózat résztvevőinek azonosíthatónak kell lenniük. Soros hálózathoz ez lehet eszközcím; Ethernet-hálózathoz IP-cím és további eszközazonosítás is szükséges lehet.

5. Vezérlőszó

A PLC egy vezérlőszóban vagy parancsadatban több bitet küldhet a hajtásnak. Ezek jelenthetnek engedélyezést, RUN parancsot, leállítást, hibanyugtázást vagy más funkciót. A pontos bitkiosztás gyártó- és profilfüggő.

6. Frekvencia- vagy sebességalapjel

Az analóg 0–10 V jel helyett a PLC numerikus értéket küldhet. A hajtás ezt skálázás alapján frekvencia- vagy fordulatszám-alapjelként értelmezi.

7. Állapotszó

A hajtás visszaküldheti, hogy kész, üzemel, elérte az alapjelet, figyelmeztetés vagy hiba aktív. Egyetlen állapot szó több információt tartalmazhat.

8. Mért és diagnosztikai adatok

- Kimeneti frekvencia
- Motoráram
- Becsült terhelés/nyomaték – készüléktől függően
- DC-köri vagy egyéb belső értékek – készüléktől függően
- Aktív hibakód és figyelmeztetés

9. Előnyök

- Kevesebb külön vezetékezés.
- Több adat egy kapcsolaton.
- Részletesebb diagnosztika.
- Paraméterek távoli olvasása/írása is lehetséges lehet.
- PLC/HMI rendszerből könnyebb állapotfelügyelet.

10. Hátrányok és kockázatok

A rendszer konfigurációja összetettebb, a kommunikáció megszakadása külön kezelendő, és a kompatibilitást, eszközeirő fájlokat, hálózati beállításokat is ellenőrizni kell.

11. Kommunikációkimaradás

Előre meg kell határozni, mit tegyen a hajtás, ha megszakad a kapcsolat: álljon le, fusson tovább utolsó alapjellel, vagy hajtson végre más biztonságos reakciót. Ezt a gép technológiája és kockázatértékelése alapján kell beállítani.

12. Üzembe helyezési sorrend

- Ellenőrizd a támogatott protokollt és interfészt.
- Állítsd be a hálózati címet és szükséges kommunikációs paramétereket.
- A PLC projektben vedd fel a hajtást/eszközt.
- Rendeld hozzá a vezérlő- és állapotadatokat.
- Először alacsony kockázatú próbaüzemben ellenőrizd a parancsokat és visszajelzéseket.
- Teszteld a kommunikáció megszakadására adott reakciót is.

13. Kommunikáció és biztonság

A normál ipari kommunikáció önmagában nem jelent funkcionális biztonsági kommunikációt. Biztonsági funkciókhoz az adott biztonsági rendszerre és eszközre előírt megoldást kell

alkalmazni.

Gyakorlati példa

A PLC hálózaton RUN parancsot és 35 Hz alapjelet küld a frekvenciaváltónak. A hajtás visszaküldi a READY, RUN és FAULT állapotot, továbbá a tényleges kimeneti frekvenciát és motoráramot. A HMI ezeket megjeleníti a kezelőnek.

Összefoglalás

- Kommunikációval sok jel vihető át egy kapcsolaton.
- A protokoll és a fizikai réteg nem ugyanaz.
- A PLC vezérlőadatot és alapjelet küld; a hajtás állapotot és diagnosztikát ad vissza.
- A kommunikációvesztés reakcióját előre meg kell tervezni.
- A pontos adatstruktúra készülék- és protokollfüggő.

Ellenőrző kérdések

- Miért előnyös a buszos kommunikáció?
- Mi a különbség az RS-485 és a Modbus RTU között?
- Mi lehet a vezérlőszó feladata?
- Mit tartalmazhat az állapotszó?
- Milyen adatokat küldhet vissza a hajtás?
- Mit kell meghatározni kommunikációvesztés esetére?

IAP heti kihívás

Hasonlíts össze két megoldást ugyanarra a hajtásra: A) külön digitális és analóg I/O-k; B) PLC-frekvenciaváltó buszkommunikáció. Készíts táblázatot a szükséges vezetékekről, átvihető adatokról, diagnosztikáról és hibakeresésről.